09 示波器实测记录表（tPD / 温度与器件批次 / Z 脉宽）

> 用途：一次把报告剩下的**实测缺口**做完 —— ① **ADC `tPD` 实测**（`docs/07` §1.8 判据 4、证据索引 `tPD_meas` 行）② **温度 / 器件批次复测**（R2 残留待办）③ **Z 脉宽带游标截图**（R5）。⚠ 口径澄清：报告 **R7「延迟未实测」指环路延迟**（信号源过零点 → A 输出沿，预算 ≈830 ns，见 `deliverables/design_report.md:661-673`），**不是**本表 §1 的 ADC `tPD`，两者不可混用。 每条都按 **探头点 → 示波器设置 → 期望值 → 判据 → 记录栏** 写，照着做即可；读数报给我，我抄进 `deliverables/design_report.md` 与 `deliverables/evidence_index.md`。
>
> **板载状态（2026-10-12 21:52 用 UART 读回）**：位流 = **v11 生产版**（`0x05F2` = **0x000B**）； `0x0101` = 0（`inter` = 256）、`0x0102` = 0（`div` = 1）、`0x0108` = **0x4004**（`z_width` = 4）、`0x0109` = 0x0040（`abzen`）、`0x0405` = 0x0024（`laglim` + `amp`，**无 `otr`**）。 UART 命令：`E:\Anaconda\python.exe tools\uart_spi.py --port COM6 read 0x0108`（写：`... write 0x0108 0x4004`）。 **★ 现行口径（2026-10-13）**：生产位流已升 **v12**（`_synth_work/enc_top.bit` = 1,042,208 B @2026-10-12 23:59:27，SHA256 `D93DEBF9…7725`，遥测帧布局 v2）；**v11 已归档为 `_synth_work/enc_top_v11prod.bit`**。下面凡是"v11 = 现行 `_synth_work/enc_top.bit`"的地方，请按 v12 解读；本表 §1/§3 已记录的读数都是 v11 当板时的历史实测，有效。

0 通用准备与安全

- 探头：两路**同型号、同衰减**（建议 10×），地线夹尽量短（有弹簧地针更好）；两路都先做探头补偿。
- 示波器：DC 耦合、1 MΩ；单次/正常触发；下表的时基与触发都按"先看清、再量化"给。
- 换位流（提权——下载要 JTAG）： `powershell $env:ILA_MODE="restore"; $env:ILA_BIT="_synth_work/enc_top.pt" # 生产版路径见下 powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File tools\run_vivado.ps1 ` -Tcl tools\ila_capture.tcl -LogFile _synth_work\dl_temp.log -Tail 20` 可用生产位流：**v12** = `_synth_work/enc_top.bit`（**现行**，1,042,208 B @2026-10-12 23:59:27，SHA `D93DEBF9…7725`）；**v11** = `_synth_work/enc_top_v11prod.bit`（历史，1,086,600 B，SHA `FA130864…2594`）；**v9** = `_synth_work/enc_top_v9.bit`（SHA `2F51DCD3…`）。下完用 `tools\uart_spi.py read 0x05F2` 核对（**v12 = 0x000C** / v11 = 0x000B / v9 = 0x0009）。
- 安全：**换模块前先断电**；**不要用冷喷**（结露会短路）；吹风机/热风枪离模块 **≥20 cm** 并且**来回移动**，模块表面 **≤60 °C**（AD9238 额定 −40…+85 °C，60 °C 留足余量）。
- ⚠ 温升测量时**别碰排线**：ADC 的 24 根数据线 + 2 根时钟线是本次的"被测对象"，碰一下就等于换了一次实验条件。

---

1 测量 A：ADC 捕获余量 `tPD` 实测（补 `docs/07` §1.8 判据 4 与证据索引 `tPD_meas` 行；R7 环路延迟另测）

目的：v9 时代量到 `tPD_meas ≤ 4 ns`（`DEV_STATUS` §1.27，但**没有留带游标的量化截图**）。现在 v11 把采样相位改成同相、捕获余量从 1.2–5.2 ns 提到 14–18 ns，需要**实测确认**这组数字。

项	内容
CH1	`J6-26`（`AD1CLK` / `ad_clk`，FPGA 球 **B18**）
CH2	`J6-27`（`CH1_D0` / `ad_ch1_d[0]`），**量哪一位都行**，D0 边沿最密

项	内容
输入	AFG **1 kHz 正弦 / 8 Vpp**（想更干净就用 1 Hz 三角，数据变化慢、边沿好认）
触发	CH1 上升沿、电平 1.65 V
时基	5 ns/div（先 20 ns/div 找到波形再放大）
读法	用 **Δt 游标**量"CH1 上升沿 1.65 V 交叉点 → CH2 最近一次跳变"；CH2 打开**余辉**可看到"数据翻转带"，量时钟沿到**数据带前沿**（最早跳变）的距离最稳

- **期望**：`tPD_meas` = **2…6 ns**（AD9238 手册值）。
- **v11 下余量的算法**（写进报告用）：`ad_clk` 与 `clk_i` 同相 ⇒ 数据在 `ad_clk` 沿后 `tPD` 到达 FPGA 引脚，而捕获用的是**再下一个** `clk_i` 上升沿（= `ad_clk` 沿 + 20 ns − 约 3.0 ns 的 ODDR/OBUF 延迟 ≈ **+17 ns**）⇒ 建立余量 ≈ 17 − `tPD` − `tSU`(≈1.2 ns) ≈ **10…14 ns**（与 XDC 推导的 14–18 ns 同量级，差在计数起点）。
- **判据**：`tPD_meas ≤ 6 ns` ⇒ 与手册一致，**不需要**任何回退动作；若量到 >6 ns，记下来并在结论里注明（v11 的余量仍够，但手册一致性要说明）。
- 记录：探头衰减 10×、时基 5 ns/div、输入 1 MΩ/DC、**实测（2026-10-12 22:35，v11 生产版，CH1=`J6-26`/50 MHz、CH2=`J6-38`/`CH1_D11`/20.18 kHz，触发挂 CH2 上升沿）：`tPD_meas = 3–4 ns`** ✅（手册 2–6 ns 内、与 10-10 的 ≤4 ns 一致）⇒ 判据通过，**不需要任何回退动作**。截图 `figures/scope_tpd_v11.png`（待用户导出，**必须带两个游标**）。
- **由此确认的余量（报告可引用）**：`tPD_meas = 3.5 ns`（取 3–4 的中值）⇒ v11 建立余量 ≈ 17 − 3.5 − 1.2 = **+12.3 ns**（区间 `tPD`=2 ns → +13.8 ns、`tPD`=6 ns → +9.8 ns，即 **≈10–14 ns**），与 XDC 推导（相对 `sys_clk` 口径 +10.2…+14.8 ns）一致 ✓。

2 测量 B：`ad_clk` 与 `ad_clk2` 同相（docs/07 §1.4，答辩配图①）

项	内容
CH1 / CH2	`J6-26`（`ad_clk`）/ `J6-9`（`ad_clk2`）
时基	10 ns/div
期望	两路都是 **50 MHz、3.3 V 摆幅、占空 ≈50 %**，且**两路沿重合**（偏差 < 1 ns）

- **判据**：v11 的 XDC 已去掉两处 `create_generated_clock -invert` ⇒ **两路必须同相**；若量到反相，说明约束没生效，立刻记下来。
- 截图：`figures/scope_adclk_phase.png`。

3 测量 C：温度与器件批次复测（R2 残留待办）

思路（这是"用坏样本当温度探针"的实验）：坏样本的根因是**捕获接口余量**，而 `tPD` 随温度上升 ⇒ 余量随温度变小。所以：- 在 **v9**（余量只剩 1.2–5.2 ns）上，**加热 ADC 模块**应当让事件率上升 —— 即使当前档位在常温下是"冷点"，**加热后若冒出事件，就是温度吃掉余量的直接证据**；- 在 **v11**（14–18 ns）上，同样加热应当**始终为 0** —— 这是修复的鲁棒性证据。

> 原计划是"常温 / 加热 / 冷却"各 30 s 窗前后对比。**2026-10-12 晚实测发现这个设计证明力不够**（冷却窗不回落，见 3.2 注），最终改用 **热态下交叉换位流 v11 → v9 → v11** 作判据（同 `_synth_work/hot_ab.ps1` 的 A/B/A 结构，只是全程保温）。

3.1 实际执行的步骤（2026-10-12 21:59–22:15，AFG 全程 8.03 Vpp / 20 kHz 未动）

```
# 记录器（每 5 s 读 0x0505/0x0507；每 6 次采样顺带取一次遥测半径）
E:\Anaconda\python.exe tools\sweep_rate.py --port COM6 --seconds 120 --step 5 --csv _synth_work\temp_v9_hotb.
# 换版（提权，JTAG）
$env:ILA_MODE="restore"; $env:ILA_BIT="_synth_work/enc_top_v9.bit"   # 或 _synth_work/enc_top.bit = v12 现行（
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File tools\run_vivado.ps1 -Tcl tools\ila_capture.tcl -LogF
E:\Anaconda\python.exe tools\uart_spi.py --port COM6 read 0x05F2      # 必须回 0x0009 / 0x000B / 0x000C
```

1. v9 生产版（0x0009）→ 常温基线 30 s 窗；
2. 吹风机低档、风口 ≥20 cm、来回移动，连续加热并连续记录（180 s 窗）；
3. **v11** 生产版（0x000B）→ 保持同样吹法，150 s 窗；
4. **v9** → 保持同样吹法，120 s 窗；
5. **v11** → 保持同样吹法，120 s 窗（收口，板子最后停在 v11）； **（2026-10-13 起若要复测，收口版请改用 v12 = `0x000C`，并同步拍 `0x05F2` 读回）**

3.2 记录表（2026-10-12 实测）

时刻（窗）	位流	温度	`gl_1024` 计数	率	`gl_2048` 占比	遥测半径	CSV
21:59:47–22:00:12	v9	常温	3,993 → 5,133	39–48 次/s	2.6%（102/3993）	25,507	`temp_v9_amb.csv`
22:00:30–22:03:25（180 s）	v9	加热到"很烫"（≈70 °C，估计）	6,014 → 15,164	**48 → 59 次/s**	**3.2% → 6.1%**	25.5k–26.3k	`temp_v9_heat.csv`
22:03:38–22:06:33（180 s）	v9	停风后仍热（热惯性）	15,934 → 25,911	47 → **64 次/s**	**6.4% → 8.9%**	25.7k–26.3k	`temp_v9_cool.csv`
22:07:45–22:10:10（150 s）	**v11**	同上（用户确认已加热）	3 → 3（**Δ=0**）	**0.000 次/s**	**0%**	25.5k–26.3k	`temp_v11_heat.csv`
22:10:43–22:12:38（120 s）	**v9**	很烫（≈70 °C）	6 → 3,338	**14.2 → 50.0 次/s**	**≈30%**（1018/3338）	25.7k–26.3k	`temp_v9_hotb.csv`
22:13:11–22:15:06（120 s）	**v11**	很烫（收口窗）	3 → 3（**Δ=0**）	**0.000 次/s**	**0%**	25.7k–26.3k	`temp_v11_hotb.csv`

结论（热态夹逼）：`v11热(0, 150 s) → v9热(14→50 次/s, 120 s) → v11热(0, 120 s)` ⇒ 同一"很烫"热态下，v11 两窗共 **270 s 绝对 0**，v9 同态 15–64 次/s；且温度的指纹是 `gl_2048` **占比从常温 ~3% 涨到 30%**（余量缩小 ⇒ 坏样本振幅变大、事件由小尖峰迁向大尖峰），总率只涨十几 %。全部窗的遥测半径都在 25.5k–26.3k 正常抖动 ⇒ **幅度未漂，率的变化不是 AFG 漂移伪像。**

> ⚠ **注（为什么不用"冷却窗"当证据）**：22:03:38–22:06:33 停风后率和占比**继续上升**（47→64 次/s、6.4%→8.9%），无法区分 ① 整板热惯性（PCB 比芯片热时结温滞后）与 ② 工作点自漂移（同一档位 21:01–21:10 无人碰旋钮时率也自己从 4.6 爬到 30–55 次/s）。所以判据必须用"热态下换位流"，不能用"加热前 vs 加热后"。 **温度怎么测**：本次没有温度计，用定性档 —— 用户判定"能按住 1–2 秒"≈55–63 °C、本次到"很烫"≈**70 °C（估计值）**。结论只依赖"v9/v11 用同一吹法、同一热态"的相对比较，不依赖温度绝对值。 **器件批次项（R2 剩余）**：无第二块 AD9238 模块 ⇒ **本次未做**，报告如实写"批次项未做"。 ⚠ 加热期间**不要碰排线**；每次连续加热不超过 3 min、风口始终 ≥20 cm。

---

4 测量 D：Z 脉宽带游标截图（R5；DEV_STATUS §1.26 的示波器旁证）

现行寄存器已经就绪（21:52 读回，见本文开头）：`0x0101` = 0（`inter` = 256）、`0x0102` = 0（`div` = 1）、`0x0108` = `0x4004`（`z_width` = 4）、`0x0109` = 0x0040（`abzen`）。**不需要改任何寄存器。**

项	内容
CH1	`J5-7`（`z_out`，球 **M21**）
CH2（可选）	`J5-5`（`a_out`）或 `J5-6`（`b_out`），用来同屏显示 Z 与 AB 的相位关系
输入	AFG **1 kHz** 正弦 / **8 Vpp**（判据基于 1 kHz）
期望	Z 周期 = `64 × 1 ms` = **64 ms**（率 **15.625 Hz** = `f_in`/64）；脉宽 = `(z_width + 1) / (1024 × f_in)` = 5 / 1024 / 1000 = **4.883 µs**

三张截图（都建议带上文件名，后面直接进报告）：

1. `figures/scope_z_period.png` —— 时基 **10 ms/div**，触发 CH1 上升沿，看到"每 64 ms 一个 Z"（能同时看到 A/B 更好）。
2. `figures/scope_z_width.png` —— 时基 **1 µs/div**，触发 CH1 上升沿，**两个游标夹住脉冲** ⇒ 读数应为 **4.88 µs ± 0.05**（这是 R5 要的那张）。
3. `figures/scope_z_width_wide.png`（可选，更直观）—— 写 `0x0108 = 0x400F`（`z_width` = 15 ⇒ 16 步 ⇒ **15.625 µs**）再量一张，量完**写回** `0x4004`。 ⚠ **绝对不要写** `0x000F`：包模式一次写 2 字节，高字节会落到 `0x0109` 把 `abzen` 清掉，Z 立刻消失（`rtl/reg_file.v:565,577`）。 ⚠ v9 起 `z_width = 0` 不是"无 Z"，而是 **1 个边沿步**（977 ns @1 kHz），别用它当"关 Z"。

---

5 汇总（做完把这张表发我，我负责写进报告与证据索引）

#	测量	条件	读数	截图	结论
A	`tPD_meas`（v11）	1 kHz / 8 Vpp，CH2 挂 `J6-38`（`CH1_D11`）	**3–4 ns**	`scope_tpd_v11.png`（待导出）	✅ 手册 2–6 ns 内；余量 ≈ **+12.3 ns**（区间 9.8–13.8 ns）
B	`ad_clk` / `ad_clk2` 相位	50 MHz	同相 / 反相（偏差 ___ ns）	`scope_adclk_phase.png`	
C	温度复测	v9 / v11，常温↔"很烫"≈70 °C	见 §3.2 表：v9 15–64 次/s、v11 0（270 s）	—	✅ 温度放大 v9 坏样本率（`gl_2048` 占比 3%→30%）；v11 恒 0
D	Z 脉宽	1 kHz、`z_width` =4	周期 ___ ms / 脉宽 ___ µs	`scope_z_period.png`、`scope_z_width.png`	期望 64 ms / 4.883 µs

---

6 后续可选测量（报告剩余缺口，非阻塞）

6.1 测量 E：频率-误差-延迟表（补 `deliverables/design_report.md` §6.3 的"⏳ 待补"）

- 目的：把 §6.3 现有的 6 行补成 **1k / 10k / 50k / 100k / 200k / 500 kHz** 的系统性频率-误差表。

- ★ **整表已自动化**（`tools/freq_ladder.py`，2026-10-12 新增；正则已用离屏样本自测通过）： `powershell & E:\Anaconda\python.exe tools\freq_ladder.py --port COM6 --with-diag --ila ` --freqs 1k,10k,50k,100k,200k,500k --out deliverables\data --figures deliverables\figures` 它每点提示改频率并回车，自动跑下面第 1、2 两步、把结果逐点追加到 `deliverables\data\freq_ladder_summary.csv`（列：`freq,radius_mean,radius_min,radius_max,roundness_rms_pct,status,frames,crc_err,lag_deg,ts,csv,png,note`）并打印汇总表。**AFG 的频率/幅度仍需手记**（脚本不读 AFG）。
- 每点做法（两件事，第二件才给"滞后"）： 1. **锁定/健康检查**（不用示波器）：AFG 保持 **8 Vpp 正弦**、只改频率，然后跑 `E:\Anaconda\python.exe tools\uart_scope.py --port COM6 --seconds 5` 记下**校正后半径**、**圆度 RMS**、状态位 `lagfatl` / `laglim`（两者整窗都为 1 说明没锁定，该点作废）。 2. **恒定滞后（deg）**：必须从 **ILA 抓包**量 —— 按 `docs/07` §1.7 的流程抓一窗（最省事的是 `ILA_MODE=stage1` 立即触发，见 §1 的 `tools/ila_capture.tcl` 用法），再跑 `E:\Anaconda\python.exe tools\ila_report.py _synth_work\ila_cap_<tag>.csv` 读它打印的那行 ★ `其中的恒定滞后 … = +X.XXX deg`（`tools/ila_report.py:214`）。⚠ 报告 §6.3 里已有的 −0.006° / −0.069° / −3.724° 三行就是这么做出来的；只跑遥测（步骤 1）**得不到**滞后值。
- ★ **频率 > 24.4 kHz 必须先降 `inter`**：默认 `0x0101 = 0x0000`（`inter` = 256）在 20 kHz 就已接近 12.5 MHz 边沿天花板；`inter` = 32 的写法是 `write 0x0101 = 0x0020` + `write 0x0102 = 0x0000`（编码见 `rtl/reg_file.v:559-560`：`inter[7:0]` 在 `0x0101`、`inter[9:8]` 在 `0x0102` 的 bit[1:0]、`div-1` 在 `0x0102` 的 bit[4:2]）；量完写回 `0x0101 = 0x0000`。
- 已有对照：1 kHz 滞后 ≈ −0.006°、9.86 kHz ≈ −0.069°、19.88 kHz ≈ −3.724°；**20 kHz + `inter`=256 时会看到边沿率钳位 = 0.606× 理想（丢 39.4%）**，这条本身就是"必须降 `inter`"的判决性演示。

6.2 测量 F：环路延迟（报告 R7「延迟未实测」；§6.3 的另一半）

- 探点：**CH1 = 输入正弦**（AFG 输出或模块输入端）、**CH2 = `J5-5`（`a_out`）**，**再把 `J5-7`（`z_out`）放上第三路**（若示波器只有两路，就先量 Z）；1 kHz、8 Vpp、时基 **200 µs/div**。
- **用 Z 当相位锚点**：Z 每 **64** 个输入周期（1 kHz ⇒ 64 ms）出一次脉冲，它在 0° 参考处上升 ⇒ 以"输入正弦过零点 → 同一时刻附近的 A 跳变沿"的时差作为环路延迟读数（`inter`=256、`div`=1 时 A 每输入周期跳 4 次，必须取与过零点同相的那一沿；不确定就先把 Z 对准，再看 A）。
- 期望与对照：预算 **≈830 ns**（报告 §6.3 / §4.3）；读数写成"实测 = ___ ns（≈ ___ 个 `clk_i` 拍，1 拍 = 20 ns）"。
- 截图：`figures/latency_measure.png`（`deliverables/photo_shot_list.md` P1-4）。